

第五學階段 科學素養導向試題命題卡

題目名稱	聖米歇爾山
情境範疇	自然現象：季節-潮汐-月相
題幹	小桃預計要到聖米歇爾山遊玩，於是先到網站上查詢相關資料。 聖米歇爾山 (Mont Saint-Michel) 位於法國的聖米歇爾山為距離海岸約 1 公里的花岡岩岩石小島（附圖一），周長為 900 公尺，海拔只有 88 公尺。其最初被稱為墓石山，山頂建有著名的聖米歇爾修道院（Mont-Saint-Michel Abbey），小島經常被大片沙岸包圍（附圖二），此地的潮差可達 15 公尺。1879 年，為了方便與日倍增的遊客通行，這裡修築了一道長堤，但造成水流受阻，潮水的起落在沙地留下大量淤泥和沉積物，久而久之地勢變高，島的形狀改變，海潮奇觀亦隨之消失。直至近些年得益於治理工程，其海灣面貌才稍得恢復。聖米歇爾山周圍的海灣除了擁有令人印象深刻的景色與潮汐之外，退潮時此地成為成千上萬隻鳥類的自然保護區，這裡也是發現不尋常動植物的獨特地點，因此在 1979 年聖米歇爾山與其海灣被聯合國教科文組織列為世界遺產。  圖一：法國地圖與聖米歇爾山的相對位置

已註解 [yuting1]: 圖片可縮小，但應該要重繪。
(因為我調過後，覺得太小。)

	 圖二：不同海水位的聖米歇爾山
取材說明	圖一：修改自 Google Map 圖二： https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTge9yMlxFoUOsCuH-BAKfNKhpVtN0oHK850w&usqp=CAU https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTjptbJ59gcyVajFzNq6o_zFHqzhv3GUnCe6g&usqp=CAU 聖米歇爾山的基本資料，改寫自： https://www.ot-montsaintmichel.com/wp-content/uploads/2020/05/CHN_WEB_Mont-Saint-Michel-depliant-2019.pdf 問題一的潮汐資料：https://magicseaweed.com/Mont-Saint-Michel-Surf-Report/6077/Tide/ 問題一的圖片來源： 問題四的圖：https://maree.shom.fr/ 問題四的潮汐資料：https://marine.meteoconsult.co.uk/marine-weather-forecast/tide-times-mont-saint-michel-950-5.php 問題五、問題六的潮汐資料，修改自： https://www.ot-montsaintmichel.com/wp-content/uploads/2020/08/MAREES-2021.pdf

已註解 [yuting2]: 圖片來源：

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTge9yMlxFoUOsCuH-BAKfNKhpVtN0oHK850w&usqp=CAU>

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTjptbJ59gcyVajFzNq6o_zFHqzhv3GUnCe6g&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTjptbJ59gcyVajFzNq6o_zFHqzhv3GUnCe6g&usqp=CAU)

已註解 [yuting3]: 圖片來源：

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTjptbJ59gcyVajFzNq6o_zFHqzhv3GUnCe6g&usqp=CAU

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTjptbJ59gcyVajFzNq6o_zFHqzhv3GUnCe6g&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AAND9GcTjptbJ59gcyVajFzNq6o_zFHqzhv3GUnCe6g&usqp=CAU)

問題一

小桃由資料得知，聖米歇爾山並非任何時間都可以抵達，須配合適當的潮位。小桃查詢了某日的潮汐資料（表一）、太陽與月亮的升起時間與落下時間（表二），資料中的時間皆為當地時間：

表一

潮位	時間	水位高度
乾潮	2:18	1.7 m
滿潮	8:14	11.4 m
乾潮	14:37	1.9 m
滿潮	20:31	11.1 m

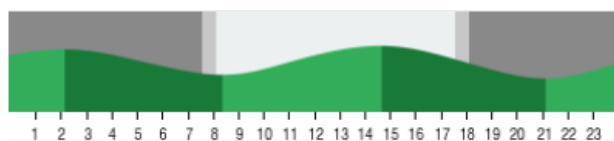
表二

日、月升起落下時間	時間
日出	7:57
日落	17:42
月升	19:21
月落	10:42

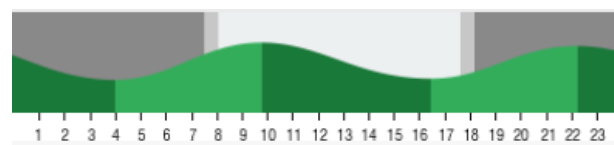
小桃試著將其整天的潮汐變化繪製出來，你認為下列何者最符合該圖？

已註解 [Y4]: 選項圖的灰色部分請刪除。

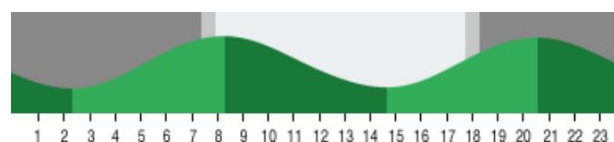
(A)

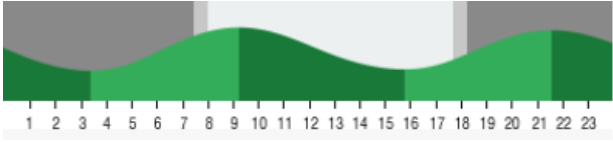


(B)



(C)



	(D) 
答案（評分準則）	答案：(C) 評分準則：全對得 1 分
核心素養	B1 符號運用與溝通表達
評量架構	科學素養：☐解釋現象、☐評估設計、☒運用證據(3-2分析和詮釋數據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☒規劃與研究、☐論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☐歸納、☒演繹、☐批判
預估表現描述 (此欄為選配)	能由既有潮汐資料判斷圖表的合理性。
學習內容	E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。
學習表現	思考智能：☐想像創造、☒推理論證、☐批判思辨、☐建立模型 問題解決：☐觀察與定題、☐計劃與執行、☒分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☒養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質
試題概念與分析	由滿潮或乾潮的定義與時間即可推知。

問題二	<table border="1" data-bbox="323 445 695 654"> <tr> <th>日、月升起落下時間</th><th>時間</th></tr> <tr> <td>日出</td><td>7:57</td></tr> <tr> <td>日落</td><td>17:42</td></tr> <tr> <td>月升</td><td>19:21</td></tr> <tr> <td>月落</td><td>10:42</td></tr> </table> 1. 由上表的日出日落時間資料，可得知小桃查詢的國曆日期最有可能是下列哪些？ (A)2月3日 (B)5月3日 (C)8月3日 (D)11月3日。 2. 若要得到唯一的日期，則還需要什麼資訊？	日、月升起落下時間	時間	日出	7:57	日落	17:42	月升	19:21	月落	10:42
日、月升起落下時間	時間										
日出	7:57										
日落	17:42										
月升	19:21										
月落	10:42										
答案（評分準則）	答案： 1. (A)(D) 2. 接下來一個月的太陽視運動軌跡/隔天的日出時間/隔天的日落時間。→三者只需答出一個。（接下來一個月/隔天/接下來一周可以互相代換） 評分準則： ● 1、2 皆對。→得 2 分。 ● 只答對 1。→得 1 分。 ● 其餘不給分。										
核心素養	A2 系統思考與解決問題										
評量架構	科學素養：☒解釋現象、☐評估設計、☒運用證據(3-2分析和詮釋數據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☐規劃與研究、☒論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☒歸納、☐演繹、☐批判										
預估表現描述 (此欄為選配)											
學習內容	EId-Vc-1 太陽每日於天空中的位置會隨季節而改變。 EId-Va-1 不同緯度的晝夜長短會隨季節變化。 Efb-Va-2 曆法主要是根據天體運動的規律而制定。										
學習表現	思考智能： ☐ 想像創造、 ☒ 推理論證、 ☐ 批判思辨、 ☐ 建立模型										

	問題解決：☒觀察與定題、☐計劃與執行、☐分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☒養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質
試題概念與分析	1. 由白天長度只有 9 時 45 分（小於 12 小時）得知陽光直射南半球，日期應介於秋分至春分之間。 2. 接下來一個月的太陽視運動軌跡，若是往北，則為 2 月 3 日；若是往南，則為 11 月 3 日。隔天的日出時間，若是太陽更晚升起，則是 11 月 3 日；太陽更早升起，則是 2 月 3 日。隔日的日落時間，若是太陽更早落下，則是 11 月 3 日；若是太陽更晚落下，則是 2 月 3 日。

問題三

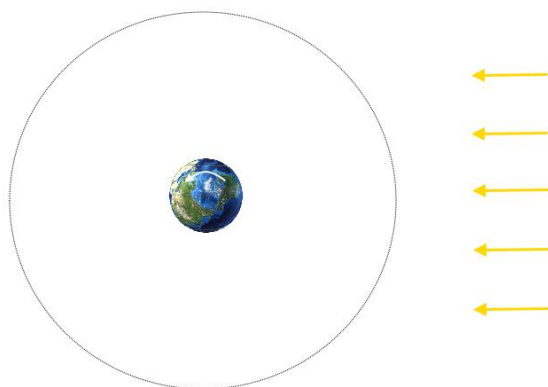
表一

潮位	時間	水位高度
乾潮	2:18	1.7 m
滿潮	8:14	11.4 m
乾潮	14:37	1.9 m
滿潮	20:31	11.1 m

表二

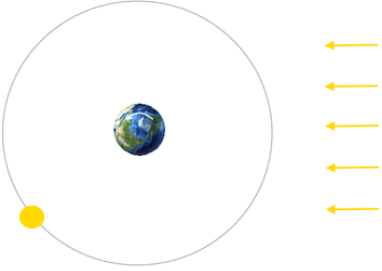
日、月升起落下時間	時間
日出	7:57
日落	17:42
月升	19:21
月落	10:42

1. 附圖為太陽與地球的相對位置示意圖，圖中的黃色箭頭代表太陽光，地球上的白色箭頭代表地球的自轉方向，黑色線則為月球的公轉軌道。由上方資料（表一與表二），可得知小桃查詢的日期，月球最有可能位於附圖中的何處？（請直接將月球的位置繪製於下圖中）

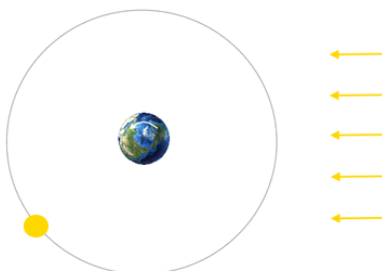


答案（評分準則）

答案：
如下圖：

	 評分準則： ● 月球繪製的位置與答案一致→可得到 2 分。 ● 月球繪製的位置在下圖中紅色箭頭的範圍內。→可得到 1 分。 ● 其餘不給分。
核心素養	A2 系統思考與解決問題、B1 符號運用與溝通表達
評量架構	科學素養：☒解釋現象、☐評估設計、☐運用證據(3-2分析和詮釋數據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☐規劃與研究、☒論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☐歸納、☒演繹、☐批判
預估表現描述 (此欄為選配)	請稍微預估學生答對此題，即顯示具有怎樣的能力。 Ex: 能辨認科學相關文本中的訊息，解讀市面上常見的成分表並選出合適的表格。
學習內容	E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。 Efb-Va-2 曆法主要是根據天體運動的規律而制定。
學習表現	思考智能：☐想像創造、☒推理論證、☐批判思辨、☒建立模型 問題解決：☐觀察與定題、☐計劃與執行、☒分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☐養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質

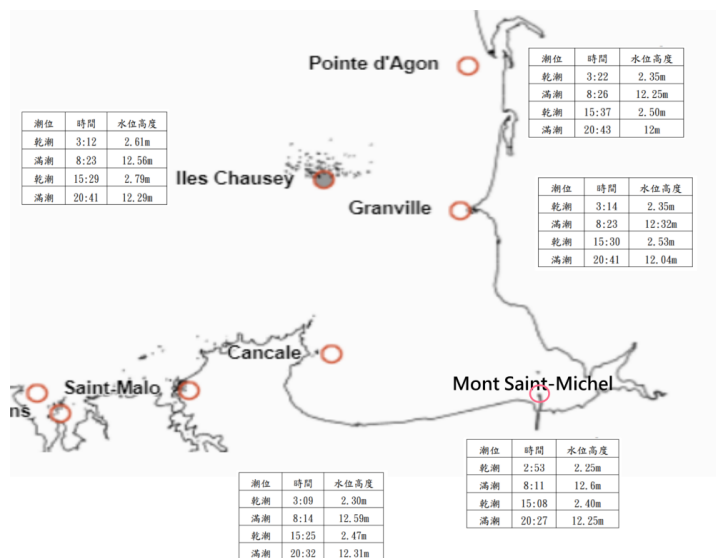
試題概念 與分析	由月升時間（19:21）與月落時間（10:42）得知，月球通過中天的時間約為 3 時。下圖中藍色箭頭為地球上的觀察者，其時間約為 3 時，月球則位於中天。 
---------------------	--

問題四	表一														
	<table><tr><td>潮位</td><td>時間</td><td>水位高度</td></tr><tr><td>乾潮</td><td>2:18</td><td>1.7 m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>8:14</td><td>11.4 m</td></tr><tr><td>乾潮</td><td>14:37</td><td>1.9 m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>20:31</td><td>11.1 m</td></tr></table>	潮位	時間	水位高度	乾潮	2:18	1.7 m	滿潮	8:14	11.4 m	乾潮	14:37	1.9 m	滿潮	20:31
潮位	時間	水位高度													
乾潮	2:18	1.7 m													
滿潮	8:14	11.4 m													
乾潮	14:37	1.9 m													
滿潮	20:31	11.1 m													
	表二														
	<table><tr><td>日、月升起落下時間</td><td>時間</td></tr><tr><td>日出</td><td>7:57</td></tr><tr><td>日落</td><td>17:42</td></tr><tr><td>月升</td><td>19:21</td></tr><tr><td>月落</td><td>10:42</td></tr></table>	日、月升起落下時間	時間	日出	7:57	日落	17:42	月升	19:21	月落	10:42				
日、月升起落下時間	時間														
日出	7:57														
日落	17:42														
月升	19:21														
月落	10:42														
	附圖為當天日、地、月的相對位置示意圖，圖中的黃色箭頭代表太陽光，地球上的白色箭頭代表地球的自轉方向，黑色線則為月球的公轉軌道。由上方資料（表一與表二）與附圖判斷，此地的滿潮時間是否可由日、地、月的相對位置推得？為什麼？ 														
答案（評分準則）	答案： 否，因為若面對月球與背對月球會發生滿潮，則當日滿潮時間應為3時與15時，明顯與當地真實的滿潮時間不符。 判斷依據的評分重點為<u>月球位置造成的潮汐時間與當地實際的滿潮時間不符</u>，舉例來說： 1. 由月球位置判斷滿潮時間為3時或15時。 2. 當地真實滿潮時間為8:14或20:31。														

	3. 1 與 2 不相符。 評分準則： ● 答對否，且寫出正確理由。→可得到 2 分。 ● 只答出否。→可得到 1 分。 ● 其餘不給分。
核心素養	A2 系統思考與解決問題、B1 符號運用與溝通表達
評量架構	科學素養：☒解釋現象、☐評估設計、☐運用證據(3-2分析和詮釋數據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☐規劃與研究、☒論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☐歸納、☒演繹、☐批判
預估表現描述 (此欄為選配)	請稍微預估學生答對此題，即顯示具有怎樣的能力。 Ex: 能辨認科學相關文本中的訊息，解讀市面上常見的成分表並選出合適的表格。
學習內容	E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。 Efb-Va-2 曆法主要是根據天體運動的規律而制定。
學習表現	思考智能：☐想像創造、☒推理論證、☐批判思辨、☒建立模型 問題解決：☐觀察與定題、☐計劃與執行、☒分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☐養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質
試題概念與分析	否，因為若面對月球與背對月球會發生滿潮，則當日滿潮時間應為 3 時與 15 時，明顯與當地真實的滿潮時間不符。

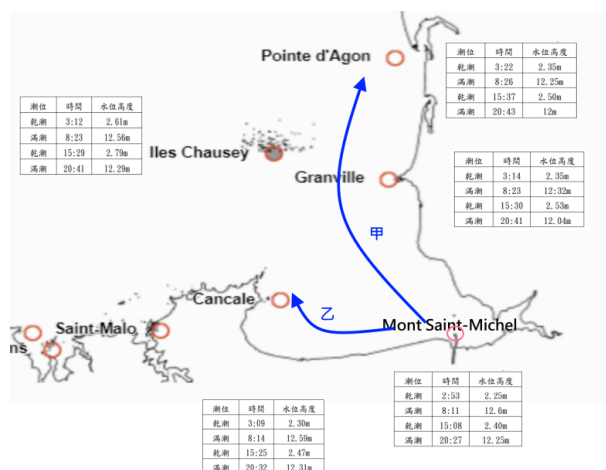
問題五

小桃又從另外一個網站找到某一天聖米歇爾山附近海域的潮汐資料（時間皆為法國當地時間），這些地點的地理位置與潮汐資料如附圖所示。請你根據資料在圖中畫出漲潮時這附近海域的潮流方向。



答案（評分準則）

答案：如下面二圖，上圖：甲箭頭向北，乙箭頭向西；或是下圖只畫出丙箭頭先往西再往北。



	Map showing tide measurement stations and tide data tables for the Mont Saint-Michel area. Station: Pointe d'Agon <table><tr><th>潮位</th><th>時間</th><th>水位高度</th></tr><tr><td>乾潮</td><td>3:22</td><td>2.35m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>8:26</td><td>12.25m</td></tr><tr><td>乾潮</td><td>15:37</td><td>2.50m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>20:43</td><td>12m</td></tr></table> Station: Granville <table><tr><th>潮位</th><th>時間</th><th>水位高度</th></tr><tr><td>乾潮</td><td>3:14</td><td>2.35m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>8:23</td><td>12.32m</td></tr><tr><td>乾潮</td><td>15:30</td><td>2.53m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>20:41</td><td>12.04m</td></tr></table> Station: Cancale <table><tr><th>潮位</th><th>時間</th><th>水位高度</th></tr><tr><td>乾潮</td><td>3:09</td><td>2.30m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>8:14</td><td>12.59m</td></tr><tr><td>乾潮</td><td>15:25</td><td>2.47m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>20:32</td><td>12.31m</td></tr></table> Station: Mont Saint-Michel <table><tr><th>潮位</th><th>時間</th><th>水位高度</th></tr><tr><td>乾潮</td><td>2:53</td><td>2.25m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>8:11</td><td>12.6m</td></tr><tr><td>乾潮</td><td>15:08</td><td>2.40m</td></tr><tr><td>滿潮</td><td>20:27</td><td>12.25m</td></tr></table>	潮位	時間	水位高度	乾潮	3:22	2.35m	滿潮	8:26	12.25m	乾潮	15:37	2.50m	滿潮	20:43	12m	潮位	時間	水位高度	乾潮	3:14	2.35m	滿潮	8:23	12.32m	乾潮	15:30	2.53m	滿潮	20:41	12.04m	潮位	時間	水位高度	乾潮	3:09	2.30m	滿潮	8:14	12.59m	乾潮	15:25	2.47m	滿潮	20:32	12.31m	潮位	時間	水位高度	乾潮	2:53	2.25m	滿潮	8:11	12.6m	乾潮	15:08	2.40m	滿潮	20:27	12.25m
潮位	時間	水位高度																																																											
乾潮	3:22	2.35m																																																											
滿潮	8:26	12.25m																																																											
乾潮	15:37	2.50m																																																											
滿潮	20:43	12m																																																											
潮位	時間	水位高度																																																											
乾潮	3:14	2.35m																																																											
滿潮	8:23	12.32m																																																											
乾潮	15:30	2.53m																																																											
滿潮	20:41	12.04m																																																											
潮位	時間	水位高度																																																											
乾潮	3:09	2.30m																																																											
滿潮	8:14	12.59m																																																											
乾潮	15:25	2.47m																																																											
滿潮	20:32	12.31m																																																											
潮位	時間	水位高度																																																											
乾潮	2:53	2.25m																																																											
滿潮	8:11	12.6m																																																											
乾潮	15:08	2.40m																																																											
滿潮	20:27	12.25m																																																											
	評分準則： ● 畫出甲、乙兩個箭頭或畫出丙箭頭，且方向正確。→得 2 分 ● 只有一個箭頭正確（甲箭頭或乙箭頭）。→得 1 分 ● 其餘不給分。																																																												
核心素養	A2 系統思考與解決問題																																																												
評量架構	科學素養：☒解釋現象、☐評估設計、☒運用證據(3-2分析和詮釋數據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☐規劃與研究、☒論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☐歸納、☒演繹、☐批判																																																												
預估表現描述 (此欄為選配)	請稍微預估學生答對此題，即顯示具有怎樣的能力。 Ex: 能辨認科學相關文本中的訊息，解讀市面上常見的成分表並選出合適的表格。																																																												
學習內容	E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。 E1c-Vc-4 臺灣海峽的潮流運動隨地點不同而有所差異。																																																												
學習表現	思考智能：☐想像創造、☒推理論證、☐批判思辨、☐建立模型 問題解決：☐觀察與定題、☐計劃與執行、☒分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☐養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質																																																												

試題概念 與分析	由乾潮發生的時間可得知漲潮潮流的方向。Mont Saint-Michel 最早，再來依序是 Cancale、Granville、Iles Chausey、Pointe d' Agon。
-------------	--

問題六

小桃查詢了 2021 年 4 月的滿潮與乾潮時間、滿潮時水位高度、月相、潮汐係數（如下表）。潮汐係數從 20（最小）到 120（最大），是平均潮差的比率。一旦潮汐係數超過 110，聖米歇爾山就重新變身為一座孤島，時間持續數個小時。大潮的景象蔚為壯觀。

請你根據潮汐表判斷下列三個敘述是否正確，並解釋判斷依據。

敘述一：潮汐係數數值愈大，代表當次滿潮的水位愈高。

敘述二：月相為朔和望時潮汐係數最大。

敘述三：受到月球公轉影響，此地每日潮汐延後時間約為 50 分鐘。

已註解 [Y5]: 請刪除 Saint-Malo 與其他不需要的紅點。

日期 國曆(月相)	滿潮				乾潮	
	時間 時 分	潮汐係數	時間 時 分	潮汐係數	時間 時 分	時間 時 分
1	10 35	102	22 55	96	05 17	17 37
2	11 13	88	23 32	79	05 53	18 12
3	11 54	70	--	--	06 31	18 49
4(下弦)	00 15	61	12 45	52	07 15	19 38
5	01 15	46	14 05	41	08 18	20 56
6	02 54	40	15 58	42	09 53	22 44
7	04 38	46	17 22	52	11 28	--
8	05 45	58	18 16	64	00 06	12 35
9	06 33	70	18 58	75	01 03	13 27
10	07 15	79	19 36	82	01 49	14 10
11	07 52	85	20 10	87	02 29	14 47
12(朔)	08 26	88	20 41	88	03 04	15 20
13	08 57	88	21 10	87	03 34	15 48
14	09 25	85	21 36	83	04 02	16 14
15	09 52	80	22 01	77	04 27	16 38
16	10 17	73	22 26	68	04 50	17 01
17	10 42	63	22 52	58	05 13	17 24
18	11 09	52	23 21	46	05 38	17 53
19	11 43	41	--	--	06 10	18 29
20(上弦)	00 03	36	12 41	32	06 59	19 35
21	01 21	30	14 50	31	08 18	21 18
22	03 25	36	16 27	42	10 14	22 56
23	04 45	49	17 28	58	11 35	--
24	05 44	67	18 19	75	00 04	12 37
25	06 35	83	19 06	91	01 02	13 33
26	07 23	98	19 50	103	01 56	14 26
27(望)	08 08	107	20 33	110	02 47	15 14
28	08 52	111	21 15	111	03 34	15 58
29	09 35	108	21 55	105	04 18	16 39
30	10 16	99	22 36	93	04 58	17 17

填答表格如下：

敘述	是/否	判斷依據或理由
敘述一：潮汐係數		

	數值愈大，代表當次滿潮的水位愈高。		
	敘述二：月相為朔和望時潮汐係數最大。		
	敘述三：受到月球公轉影響，此地每日潮汐延後時間約為 50 分鐘。		
答案（評分準則）	答案：		
	敘述	是/否	判斷依據或理由
	敘述一	是	由文中提到「潮汐係數超過 110，聖米歇爾山就重新變身為一座孤島」，因此可得知潮汐係數愈高，當次滿潮的水位愈高。
	敘述二	否	朔的潮汐係數為 88，望的潮汐係數為 107 與 110，均非該月的最高值 111。
	敘述三	否	有的時候延遲約 20 幾分鐘（例如 4/15 第一次滿潮與 4/16 第一次滿潮），有的時候延遲一個多小時（例如 4/5 第一次滿潮與 4/6 第一次滿潮）。
	評分準則： ● 3 個敘述皆答對（包含是/否與判斷依據或理由）→可得 3 分。 ● 只答對其中兩個敘述（包含是/否與判斷依據或理由）→可得 2 分。 ● 只答對其中一個敘述（包含是/否與判斷依據或理由）→可得 1 分。 ● 其餘不給分。		
核心素養	A2 系統思考與解決問題		
評量架構	科學素養： ☐ 解釋現象、 ☐ 評估設計、 ☒ 運用證據(3-2分析和詮釋數		

	據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☐規劃與研究、☒論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☐歸納、☐演繹、☒批判
預估表現描述 (此欄為選配)	請稍微預估學生答對此題，即顯示具有怎樣的能力。 Ex: 能辨認科學相關文本中的訊息，解讀市面上常見的成分表並選出合適的表格。
學習內容	E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。 E1c-Va-3 透過觀測資料可以判斷潮汐的不同形態。
學習表現	思考智能：☐想像創造、☒推理論證、☒批判思辨、☐建立模型 問題解決：☐觀察與定題、☐計劃與執行、☒分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☒養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質
試題概念與分析	依照課本的敘述，學生會認為大潮發生在朔、望，也會認為潮汐受到月球繞地公轉的影響，每天延後 50 分鐘發生。但實際上的潮汐會受到諸多因素的影響，學生應根據資料數據去推理，而非直接用教科書中制式的標準答案回答。

問題七

小桃另外查到了一些相關訊息：

1. 聖米歇爾山上的修道院開放時間為 9 月至 4 月的上午 9:30 至下午 6 點，5 月至 8 月的上午 9 點至晚上 7 點。最後進入時間是開放截止時間的前一個小時。
2. 根據官方網站的建議，若要觀看漲潮的壯麗景象，建議在滿潮時間前 2 個小時先抵達。

如果小桃希望在 2021 年的 4 月前往，並且希望能夠參觀修道院與壯觀的漲潮奇景，若不考慮交通與住宿，請建議他最適合的參觀日期與時間。

日期 國曆(月相)	滿潮				乾潮	
	時間 時 分	潮汐係數	時間 時 分	潮汐係數	時間 時 分	時間 時 分
1	10 35	102	22 55	96	05 17	17 37
2	11 13	88	23 32	79	05 53	18 12
3	11 54	70	--	--	06 31	18 49
4(下弦)	00 15	61	12 45	52	07 15	19 38
5	01 15	46	14 05	41	08 18	20 56
6	02 54	40	15 58	42	09 53	22 44
7	04 38	46	17 22	52	11 28	--
8	05 45	58	18 16	64	00 06	12 35
9	06 33	70	18 58	75	01 03	13 27
10	07 15	79	19 36	82	01 49	14 10
11	07 52	85	20 10	87	02 29	14 47
12(朔)	08 26	88	20 41	88	03 04	15 20
13	08 57	88	21 10	87	03 34	15 48
14	09 25	85	21 36	83	04 02	16 14
15	09 52	80	22 01	77	04 27	16 38
16	10 17	73	22 26	68	04 50	17 01
17	10 42	63	22 52	58	05 13	17 24
18	11 09	52	23 21	46	05 38	17 53
19	11 43	41	--	--	06 10	18 29
20(上弦)	00 03	36	12 41	32	06 59	19 35
21	01 21	30	14 50	31	08 18	21 18
22	03 25	36	16 27	42	10 14	22 56
23	04 45	49	17 28	58	11 35	--
24	05 44	67	18 19	75	00 04	12 37
25	06 35	83	19 06	91	01 02	13 33
26	07 23	98	19 50	103	01 56	14 26
27(望)	08 08	107	20 33	110	02 47	15 14
28	08 52	111	21 15	111	03 34	15 58
29	09 35	108	21 55	105	04 18	16 39
30	10 16	99	22 36	93	04 58	17 17

答案（評分準則）	答案： A. 4 月 28 日 6:52 之前抵達聖米歇爾山欣賞潮汐。（待 9:30 進入修道院參觀。） B. 4 月 29 日 7:35 之前抵達聖米歇爾山欣賞潮汐。（待約 10:00 進入修道院參觀。） C. 4 月 27 日 6:08 之前抵達聖米歇爾山欣賞潮汐。（待 9:30 進入修道院參觀。） D. 4 月 1 日 8:35 之前抵達聖米歇爾山欣賞潮汐。（待約 11:00 進入修道院參觀。） 評分準則：（答案中括弧內的文字可以不用寫出） 答案為 A 的敘述。→可得 2 分。 答案為 B 或 C 或 D 的敘述→可得 1 分。 其餘不給分。
核心素養	A2 系統思考與解決問題
評量架構	科學素養：☐解釋現象、☐評估設計、☒運用證據(3-2分析和詮釋數據並得出適當的結論) 探究歷程：☐發現問題、☒規劃與研究、☐論證與建模、☐表達分享 探究對象：☒經驗數據、☐科學理論、☐異例 探究過程：☐歸納、☒演繹、☐批判
預估表現描述 (此欄為選配)	請稍微預估學生答對此題，即顯示具有怎樣的能力。 Ex: 能辨認科學相關文本中的訊息，解讀市面上常見的成分表並選出合適的表格。
學習內容	Ex: Bb-IV-7 熱會改變物質形態，如狀態產生變化、體積發生脹縮。
學習表現	思考智能：☐想像創造、☐推理論證、☒批判思辨、☐建立模型 問題解決：☒觀察與定題、☒計劃與執行、☒分析與發現、☐討論與傳達 科學態度與本質：☐養成科學探究的興趣、☒養成應用科學思考與探究的習慣、☐認識科學本質
試題概念與分析	1. 根據第一個訊息可得知：9:30-17:00 需抵達修道院。 2. 根據第二個訊息可得知：滿潮時間前 2 小時~滿潮時間，且須為白天。 3. 根據小桃的期待：選擇潮汐係數最高的日期。且需符合 1 與 2。

